



DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE

DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE -WEB - AULA INICIAL

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

QUEM SOU EU?

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Técnico em Informática - Etec Waldyr Duron Júnior
- Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - FATEC Ourinhos
- Especialista Em Eletrônica Embarcada - UNISAL
- Mestre em Inteligência Computacional Aplicada - UTFPR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Analista de Tecnologia - Chiptronic Eletrônica do Brasil (2011-2019)
- Professor de Graduação - Eduvale Avaré (2017-2019)
- Analista de Desenvolvimento - Stoneridge Brasil (2019-2020)
- Consultor Tecnológico - Instituto de Pesquisas Eldorado (2020)
- Professor de Graduação e Pós-Graduação - UNISAL (2023)

QUEM SÃO VOCÊS?

O QUE VAMOS ESTUDAR?

- Desenvolvimento de Aplicações Web
 - Desenvolvimento Backend utilizando Spring
 - Desenvolvimento de APIs para integração de sistemas
 - Desenvolvimento de arquiteturas de sistemas desacoplados
- Desenvolvimento de Aplicações Mobile
 - Sistemas Operacionais Móveis
 - Kit de Sensores nos dispositivos
 - Câmera
 - Mapas e GPS
 - Conectividade
- Entre outros...

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

- Majoritariamente avaliações práticas;
- Se/Quando Necessário, Avaliação escrita;

COMBINADOS DE OURO

- Nosso Curso é PRESENCIAL, então para ter presença é preciso estar PRESENTE;
- Abono de Faltas, somente com atestado e casos previstos;
- Nossa Sala de Aula é um ambiente seguro, fiquem a vontade para perguntar, tirar dúvidas, fazer experimentos, é um prazer ajudar e contribuir para o crescimento de cada um de vocês;
- Evitem Conversas Paralelas, por mais que pareça que temos muito tempo, nosso tempo em sala de aula é curto, aproveitem;

COMBINADOS DE OURO

- Se tivermos alguma atividade manuscrita, caprichem na caligrafia, não sou farmacêutico, se eu não conseguir ler, não tem nota;
- Lembrem-se em toda e qualquer atividade que desenvolvermos, eu sei que o Chat-GPT sabe como resolver, nesse momento quero saber de vocês, não tenham medo de errar, de testar, de experimentar, perguntem se necessário, desenvolvam suas capacidades.
- Guardem as conversas para momentos extra-classe, todos aqui são amigos, mas durante as aulas, o importante é ouvir, perguntar e interagir, com o professor.

DÚVIDAS?

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB?

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB?

- Aplicações Web são softwares executados por meio da Internet ou de uma rede local, acessado normalmente por um navegador ou outro cliente HTTP(S).;
- As principais Características são:
 - Cliente-Servidor
 - Comunicação HTTP, ou ainda na sua versão segura (HTTPS)
 - São independentes do sistema operacional
 - Acesso Remoto

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

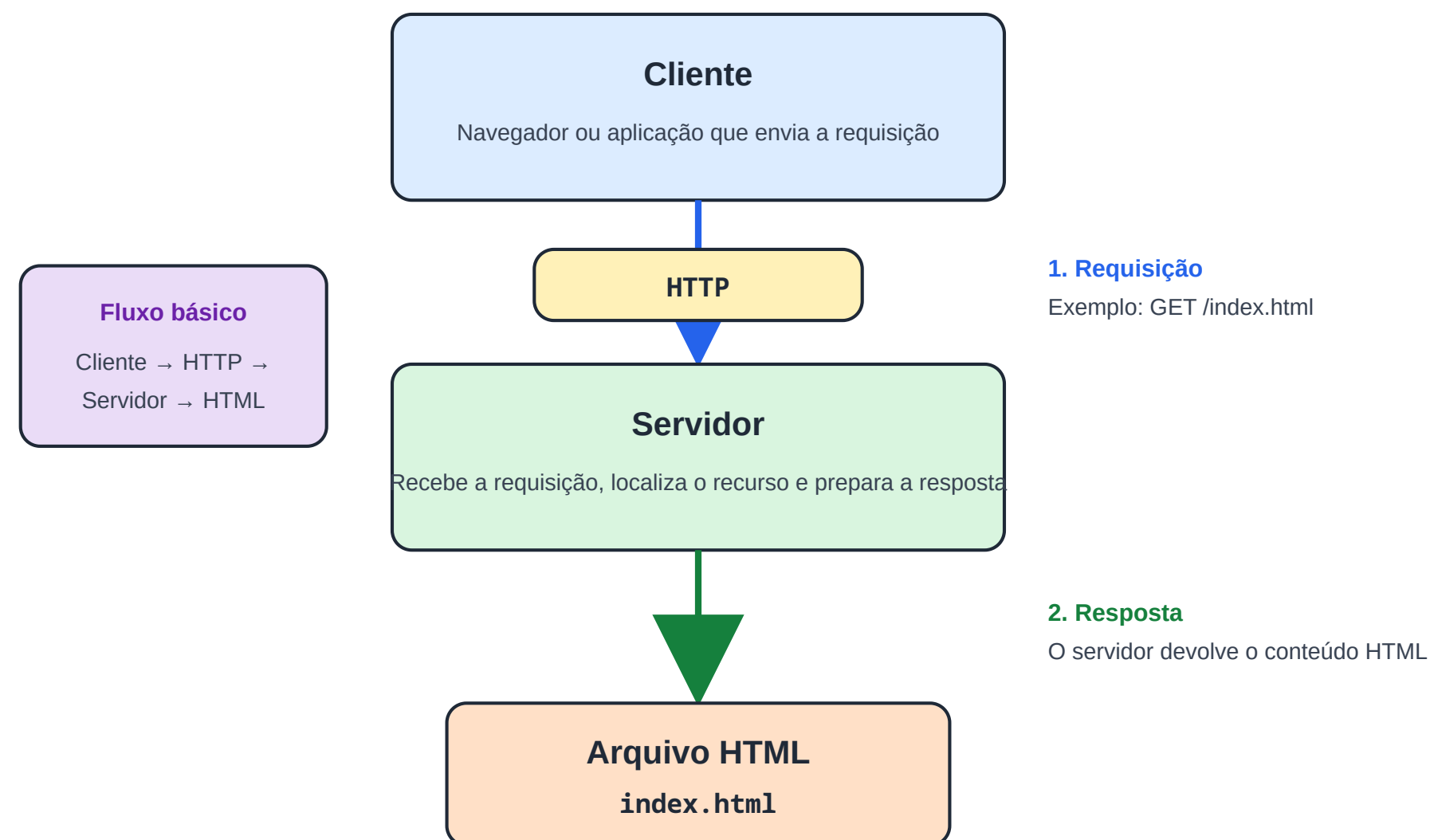
- CERN: Renomado centro de pesquisa, lar do Grande Colisor de Adrons, na época tinha um problema, trocar informações entre diferentes sites, utilizando diferentes arquiteturas de computadores e sistemas operacionais;
- Tim Berners-Lee: Considerado por muitos o "Pai da Internet", é o criador do HTML, linguagem de escrita de páginas, o fundamento da web-moderna;
- HTML: Linguagem de marcação de texto utilizada para formatar páginas e entregar conteúdos de forma visual simplificada;
- HTTP: Protocolo para transferência de hipertexto, responsável por transmitir arquivos através da Internet
- URL: Padrão utilizado para descrever endereços na internet

Primeiro objetivo aqui, compartilhar documentos científicos

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

Modelo cliente-servidor

O cliente solicita um recurso ao servidor utilizando o protocolo HTTP.



O foco aqui é a entrega de arquivos/informações, não existe qualquer programação ou dinamismo no

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

Página HTML simples

```
1 html>  
2 <h1Página</h1>  
3 </html>
```

Sempre retorna exatamente o mesmo conteúdo.

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

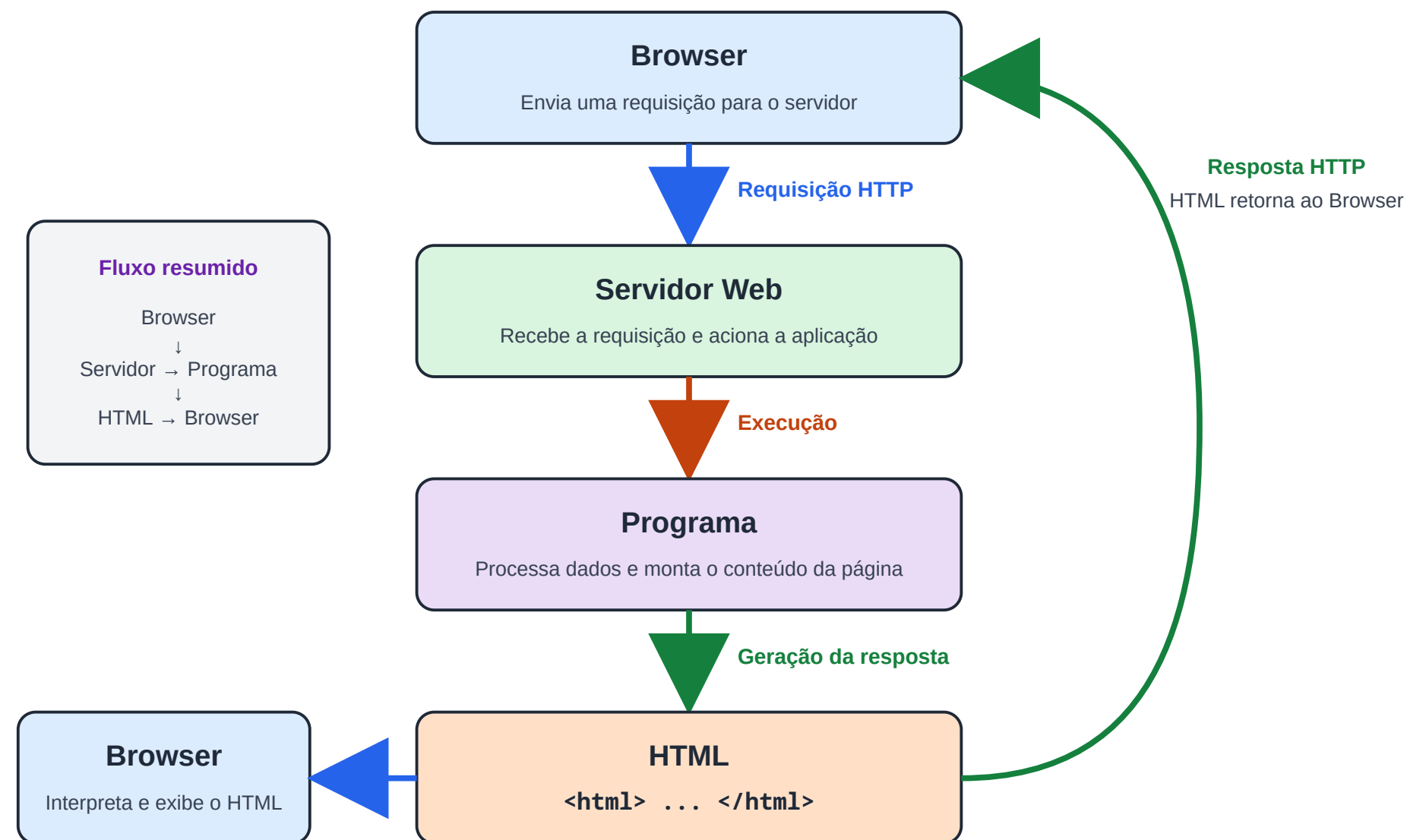
- Esse modelo inicial apresentado é muito eficiente para disponibilizar dados científicos, que não mudam tanto, contudo quando essa solução foi levada para o mercado "civil", alguns problemas começaram a ser notados:
- Imagine um site de notícias.
 - Como atualizar centenas de páginas?
 - Como mostrar usuários diferentes?
 - Como acessar bancos de dados?
- Nesse modelo, nada disso é possível

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Na tentativa de resolver esses problemas, surge o CGI (Common Gateway Interface), o primeiro mecanismo capaz de gerar páginas com conteúdos dinâmicos

Geração dinâmica de uma página Web

O servidor executa um programa, gera HTML e devolve o resultado ao navegador.



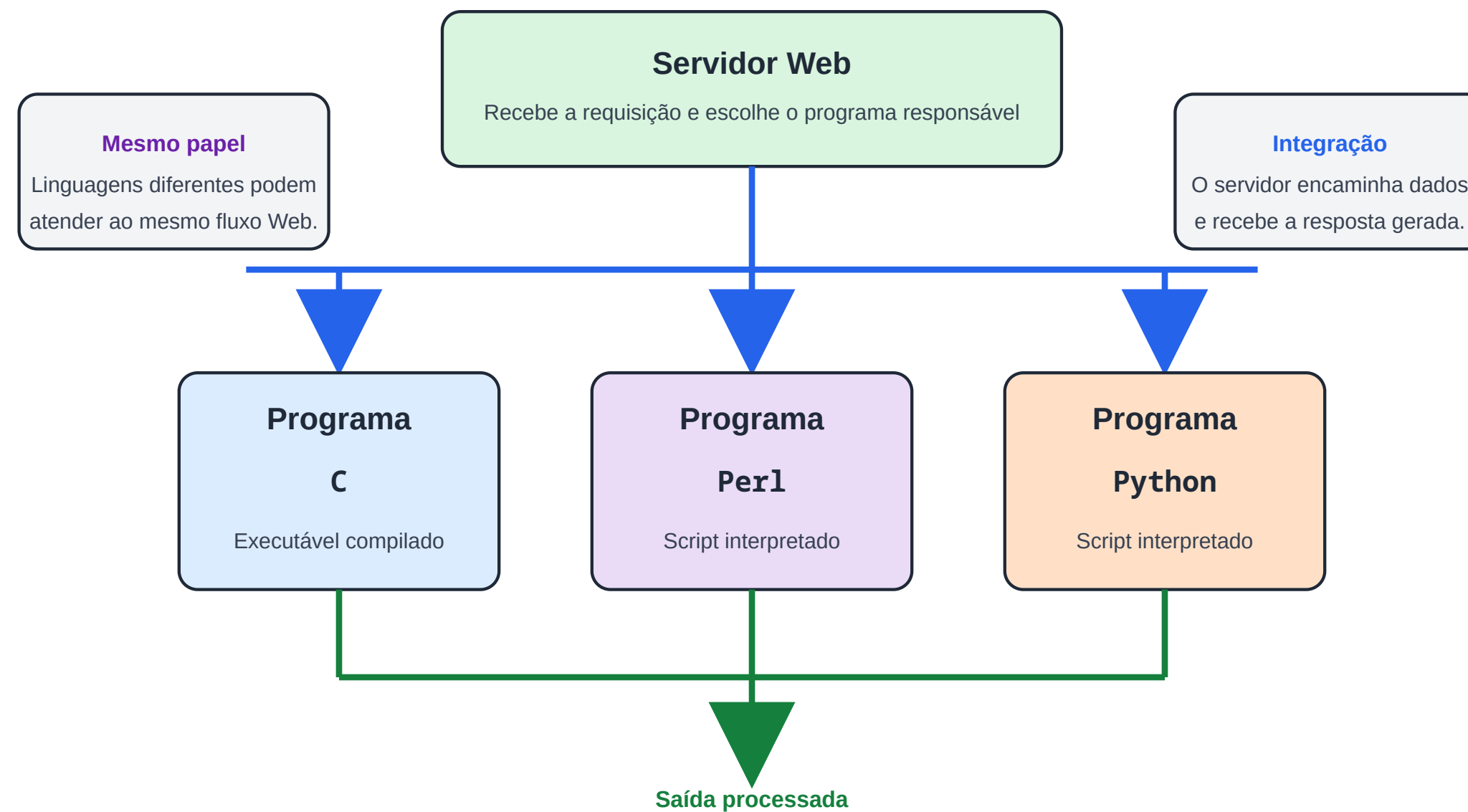
O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Perceba, que o CGI não define uma linguagem de programação, ou ainda uma tecnologia específica;
- O CGI, foca em definir **como** os componentes vão se comunicar, e não as tecnologias, de linguagem, ou mesmo banco de dados envolvidos
- O CGI apenas define como o servidor executa um programa e recebe sua saída.

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

Servidor Web e programas externos

O servidor pode acionar programas escritos em diferentes linguagens para processar uma requisição.



O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Problemas do CGI:
 - novo processo
 - lento
 - alto consumo de memória
 - difícil manutenção

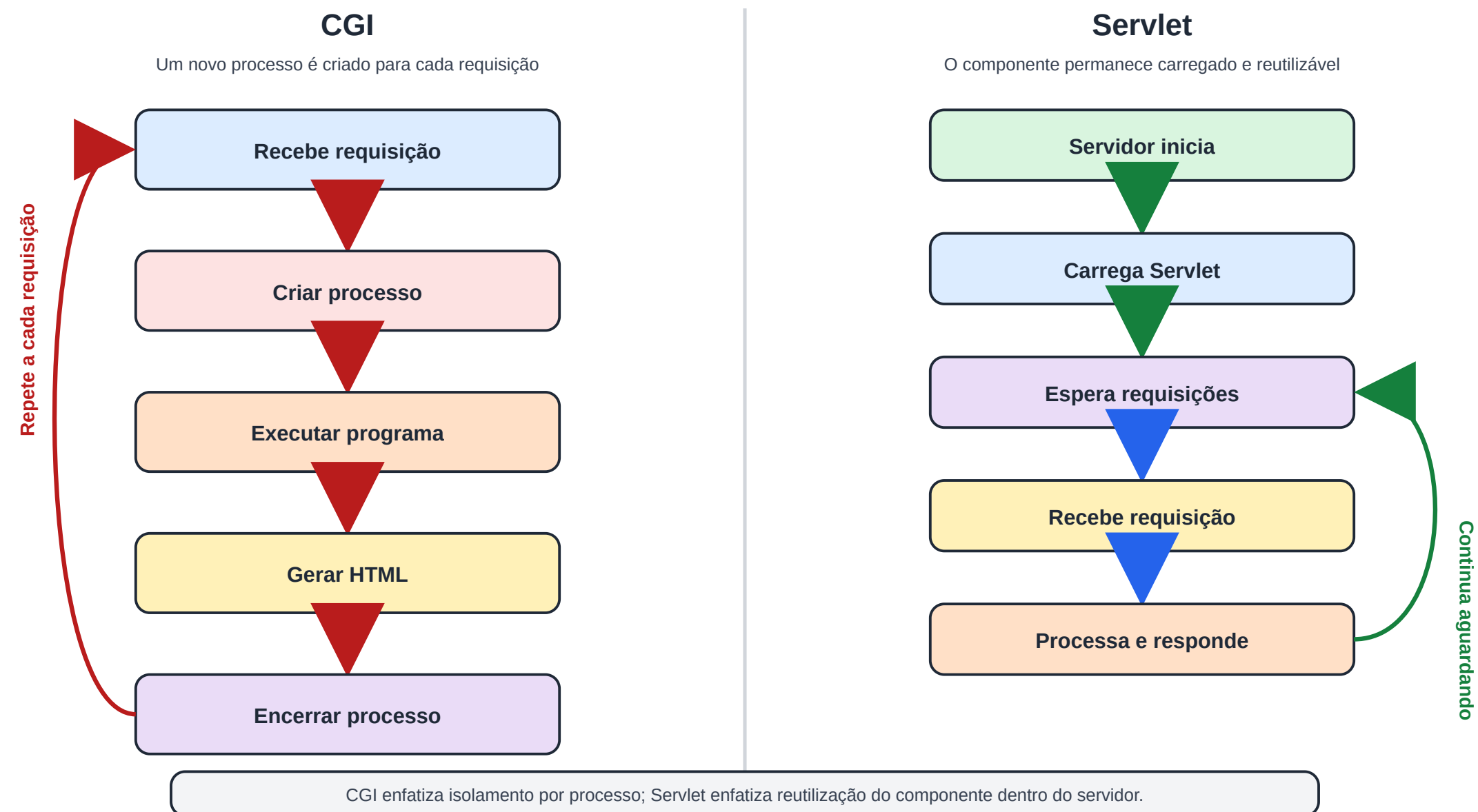
O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Para tentar resolver o problema do CGI, a Sun Microsystems, desenvolve então uma tecnologia capaz de contornar as limitações do CGI.
- Assim surgem os Servlets que, ao contrário dos softwares CGI, se mantêm executando, e para cada nova requisição uma Thread é lançada, tornando-o um substituo eficiente aos ambientes CGI
- A grande diferença aqui é que os servlets propostos pela Sun, se aplicavam unica e exclusivamente ao Java

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

CGI vs Servlet

Duas formas históricas de executar lógica no servidor Web.



O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Para gerenciar/controlar a execuções dos Servlets, é necessário um **Servlet Container**, assim surge o **Tomcat** capaz de:
 - receber HTTP;
 - interpretar a requisição;
 - localizar o Servlet correto;
 - criar objetos Request e Response;
 - chamar o método adequado;
 - devolver a resposta.

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Na solução dos servlets tudo que o desenvolvedor precisava fazer era:

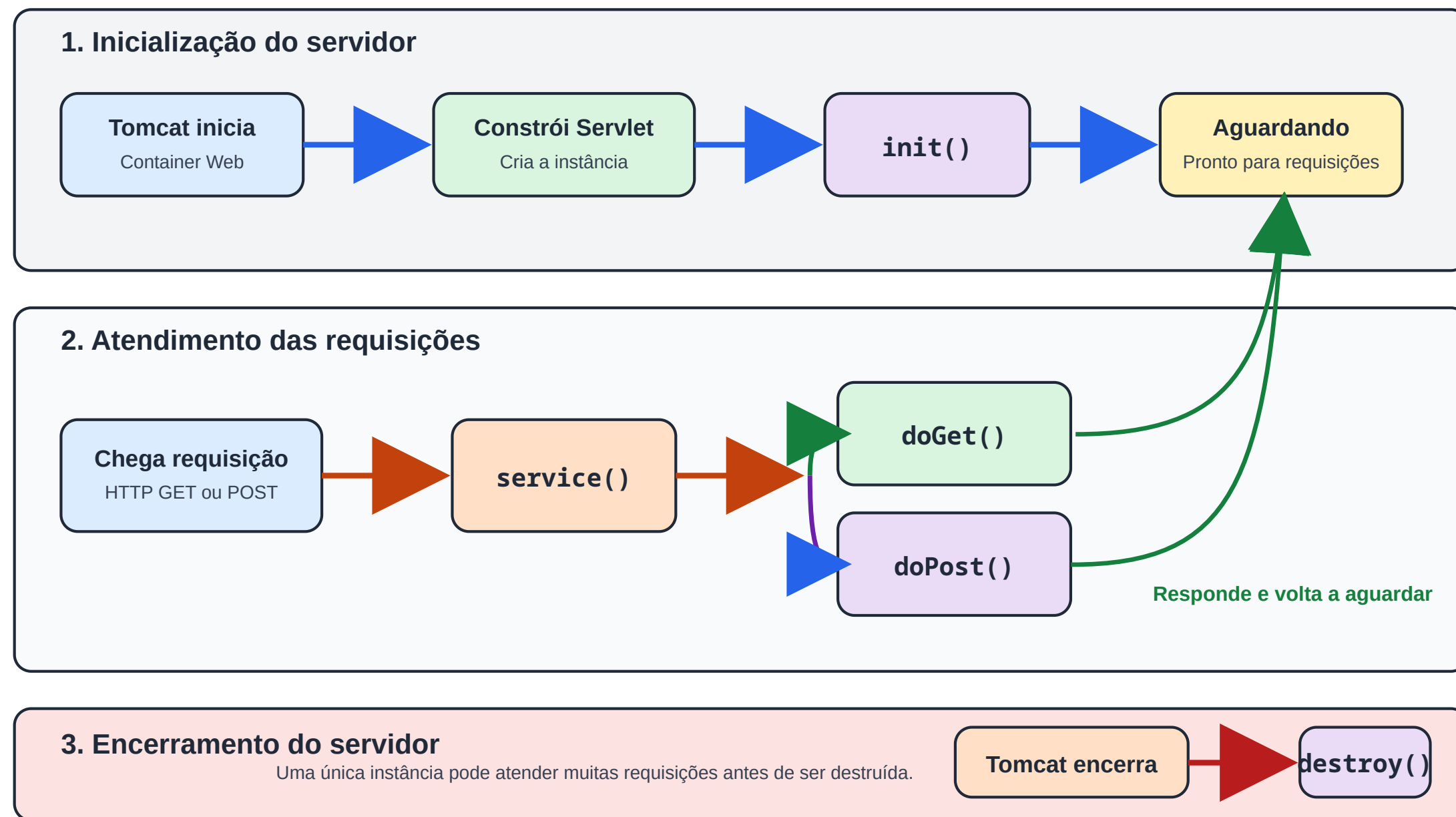
```
1 public class ProdutoServlet extends HttpServlet {  
2  
3 }
```

- Todo o resto do trabalho fica a cargo do Tomcat

O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

Ciclo de vida de um Servlet

O container cria uma instância, atende várias requisições e a destrói no encerramento.



O QUE SÃO APLICAÇÕES WEB - COMO TUDO COMEÇOU?

- Essa estratégia resolveu muitos problemas de desempenho e o ciclo de vida proposto e implementado pelos Servlets é utilizado até hoje pelas aplicações Java Web
- Contudo o Servlets ainda não conseguiram resolver o problema de misturar códigos de regras de negócio, com códigos de exibição de páginas, os softwares ainda misturavam HTML com lógica
- E na Tentativa de resolver esse problema surge uma nova tecnologia, o JSP (Java Server Pages), onde ao invés de escrevermos HTML na Lógica Java, podíamos escrever Java no HTML
- Uma coisa muito parecida aconteceu com outra linguagem de programação o PHP

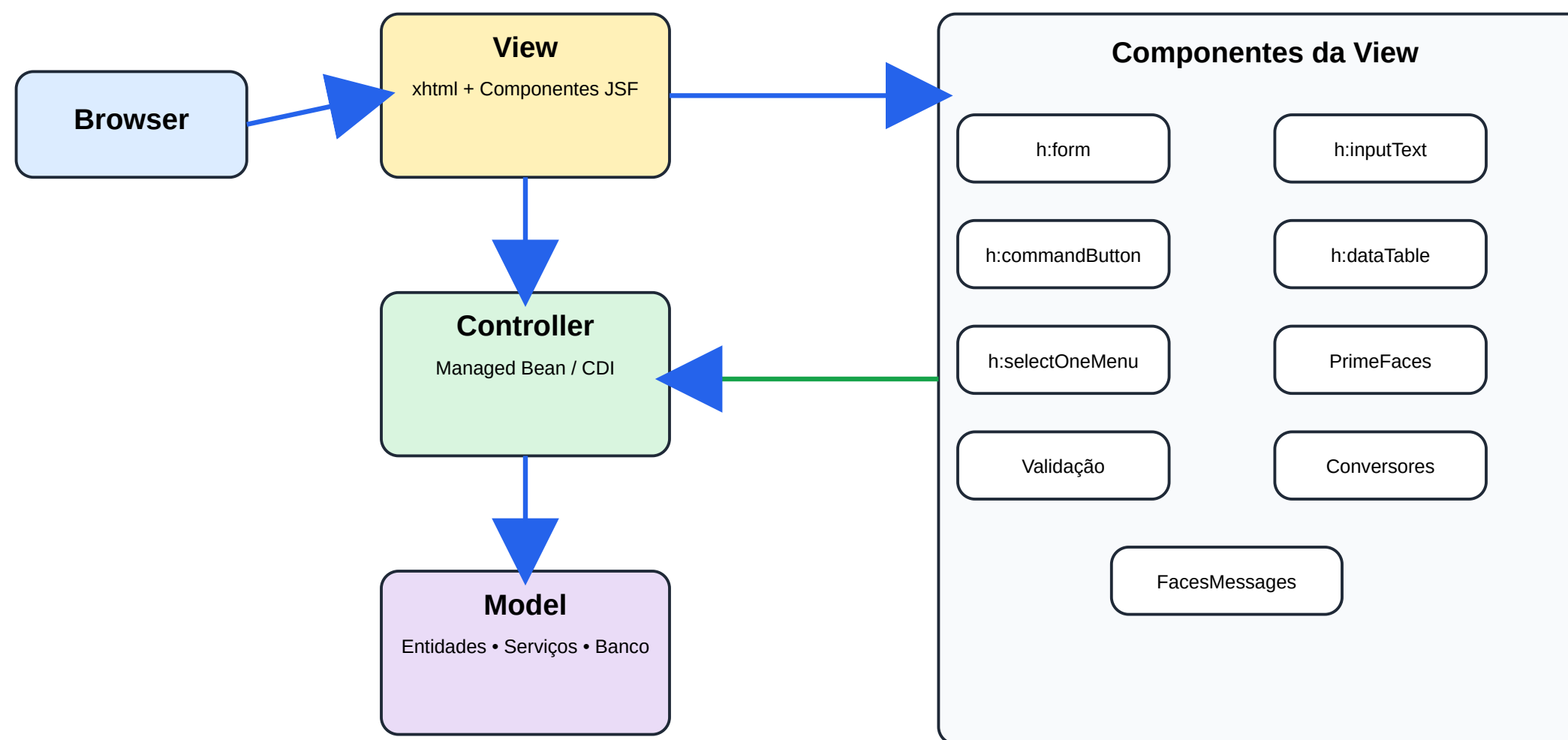
APLICAÇÕES WEB MODERNAS

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - O MODELO MVC

- Desde o início das aplicações web, um dos principais "problemas", ou ainda limitantes para a organização, ou mesmo arquitetura das aplicações é a "mistura" de regras de negócio e regras para construção de aplicações;
- Muito difundido com a popularização dos frameworks mobile, o modelo de desenvolvimento MVC, a aplicação em camadas conceituais, definindo como as interações como o usuário, criação de interfaces, e regras de negócio devem acontecer, tornando o software mais organizado menos modular e mais fácil para manter;

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - O MODELO MVC

MVC com Componentes JSF



Os componentes pertencem à View e enviam eventos ao Controller.

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - O MODELO MVC

- Uma tecnologia de desenvolvimento Java para Web que praticamente obrigava o desenvolvedor a aplicar os conceitos de MVC foi o JSF (Java Server Faces)
- O JSF é caracterizado por aplicações contextualizadas, com domínio de dados separado dos controladores de tela, acima do modelo por arquitetura de controle
- O JSF é marcado por bibliotecas de componentes ricos, as chamadas *Rich Faces*, Interfaces com componentes ricos, altamente intuitivos e com recursos que permitiam a customização máxima dos usuários, como principais frameworks temos o Primefaces e o Bootsfaces

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - O MODELO MVC

- Mesmo com tantas melhorias, o modelo de trabalho do JSF estava longe de ser perfeito, ou ainda mesmo equilibrado:
 - Devido a sua estrutura de criação as páginas construídas tinham muitos códigos, as páginas em si, não eram facilmente reaproveitadas;
 - Os controladores, eram responsáveis por gerenciar diversos estados para as páginas;
 - O modelo de construção baseado em estados, concentrava muito processamento no servidor, o que por vezes, sobrecarregava os servidor, e o tornava um pouco lento, em alguns cenários específicos;
 - Inicialmente o modelo JSF não foi pensado para ter um bom desempenho em smartphones;
 - As mudanças no modo como usamos a internet contribuíram para a obsolescência dessa tecnologia, aplicações em smartphones, tablets e TVs exigem uma interface gráfica mais versátil e desacoplada dos controladores

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - OS SERVIÇOS REST

- A estratégia então escolhida para resolver esse problema são os serviços REST (Representational State Transfer), que carrega uma ideia simples porém extramente eficiente;
- Com o modelo REST, as aplicações passam a não mais criar ou reenderizar telas, eles passam a simplesmente entregar dados, e nesses dados temos as representações de estados, indicativos e dados úteis aos usuários

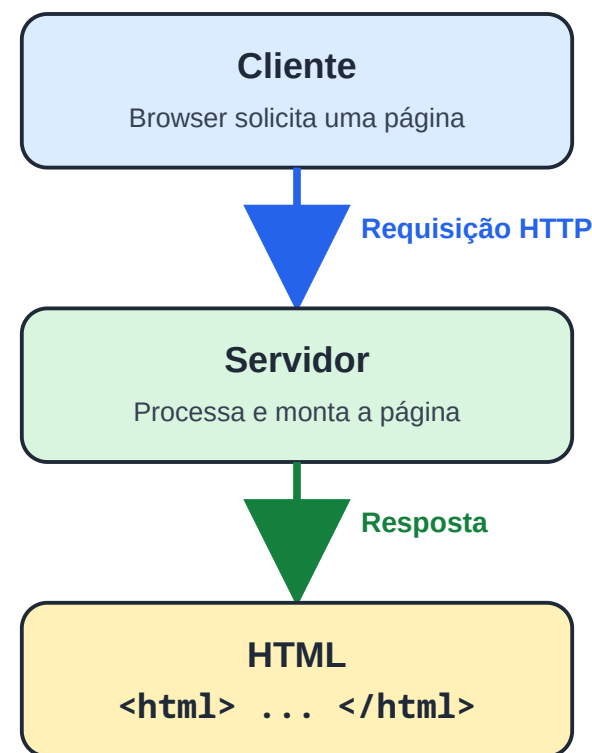
APLICAÇÕES WEB MODERNAS - OS SERVIÇOS REST

Servidor tradicional vs servidor moderno

A mudança principal está no tipo de resposta entregue ao cliente.

Servidor tradicional

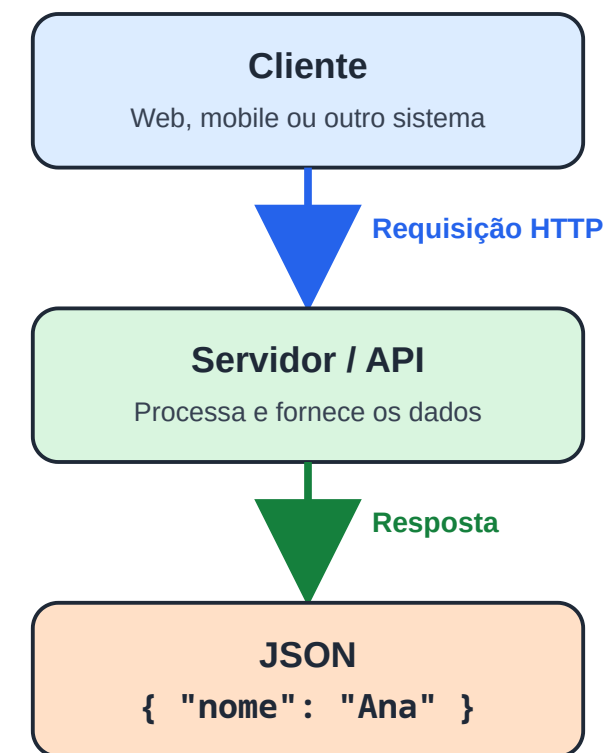
O servidor monta e entrega a interface pronta



Interface e dados chegam juntos ao navegador

Servidor moderno

O servidor entrega dados; o cliente monta a interface



Dados desacoplados da interface do usuário

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - OS SERVIÇOS REST

- Os dados podem vir do servidor em diferentes tipos de "Empacotamento":
 - JSON - Javascript Object Notation

```
1 {  
2   "id":10,  
3   "nome":"Notebook",  
4   "preco":3200  
5 }
```

- XML - Extensible Markup Language

```
1 <produto>  
2   <id>10</id>  
3   <nome>Notebook</nome>  
4   <preco>3200</preco>  
5 </produto>
```

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - OS SERVIÇOS REST

- Com isso pode surgir uma dúvida, Quem ou o quê pode consumir os serviços REST?;
- Quaisquer aplicações desenvolvidas em praticamente qualquer linguagem, basta que ela seja capaz de executar uma requisição HTTP(S)
- Dessa forma se consolida a separação entre **back-end** e **front-end**, repare que ela se consolida aqui, o conceito já existia antes
- Outro ponto importante para definir aqui é o termo API (Application Programming Interface), é uma chamada com protocolo e dados bem definidos que permitem que aplicações interajam entre si
- Tenha sempre em mente: API não é sinônimo pra REST, REST não é sinônimo de API, e tampouco API significa internet
- REST é mais um tipo de API dentre tantos outros existentes

APLICAÇÕES WEB MODERNAS - OS SERVIÇOS REST

- De forma simplificada o REST, utiliza métodos do protocolo HTTP para implementar seus serviços e chamadas de API:
 - GET: Solicita ou consulta informações existentes no servidor, sem modificar os dados.
 - POST: Envia novos dados ao servidor, normalmente para criar um novo recurso.
 - PUT: Atualiza ou substitui completamente um recurso existente.
 - DELETE: Remove um recurso existente do servidor.
- Lembrando que esses não são todos os métodos são apenas os métodos principais

QUAL TÉCNOLOGIA VAMOS USAR

QUAL TÉCNOLOGIA VAMOS USAR

- Durante as aulas vamos utilizar um framework para desenvolvimento web Chamado Spring;
- O Spring Boot atualmente é um padrão de mercado, utilizado nos mais diversos setores desde o setor financeiro até projetos de automação, internet das coisas e atualizações remotas
- Se, fossemos optar por desenvolver aplicações sem um framework como o Spring teríamos:
 - tarefas extensas de configuração de ambientes
 - uso intenso de arquivos XML
 - Tomcat para gerenciar
 - Uma série de dependências de bibliotecas para gerenciar manualmente
- Já utilizando o Spring, as tarefas de configuração são mínimas, e o foco para o desenvolvedor fica quase que inteiramente no desenvolvimento das regras de negócio, todos os códigos repetitivos e massantes são gerados de forma automática baseados nos requisitos

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br